1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Despliegue de modelo clasificador de imágenes
Código de la guía (No.):	003
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	Laboratorio O
Tiempo de trabajo práctico estimado:	3h
Asignatura(s) aplicable(s):	Integración ML Embebido y Edge Computing
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Maestría en Automatización y Control Industrial

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Despliegue de modelo de aprendizaje automático clasificador de imágenes.	Adquisición y etiquetado de imágenes. Entrenamiento y prueba de modelos. Despliegue de modelo.	Evaluación de desempeño de modelo entrenado y desplegado en microcontrolador.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

En este proyecto se busca que el estudiante realice el proceso de implementación de un modelo de aprendizaje automático en una *single board* Raspberry Pi 4. Este proyecto incluye los pasos de: construcción de base de datos, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático supervisado (clasificación), comparación del desempeño de los modelos entrenados, despliegue de modelos en Raspberry Pi. Adicionalmente, para este proyecto se abordan dos temáticas relevantes en el área del aprendizaje automático: Aumento de datos (*Data augmentation*), y Transferencia de Aprendizaje (*Transfer learning*).

2.1. Aumento de datos

El aumento de datos es una técnica de aprendizaje automático que aumenta el tamaño y la diversidad de los conjuntos de datos mediante la creación de versiones modificadas de los datos existentes, lo que reduce el sobreajuste y mejora la generalización del modelo. Se utiliza ampliamente para superar la disponibilidad limitada de datos, y abarca datos de imagen, texto y audio mediante transformaciones como la rotación, el recorte y la inyección de ruido, como se muestra en la figura 1.

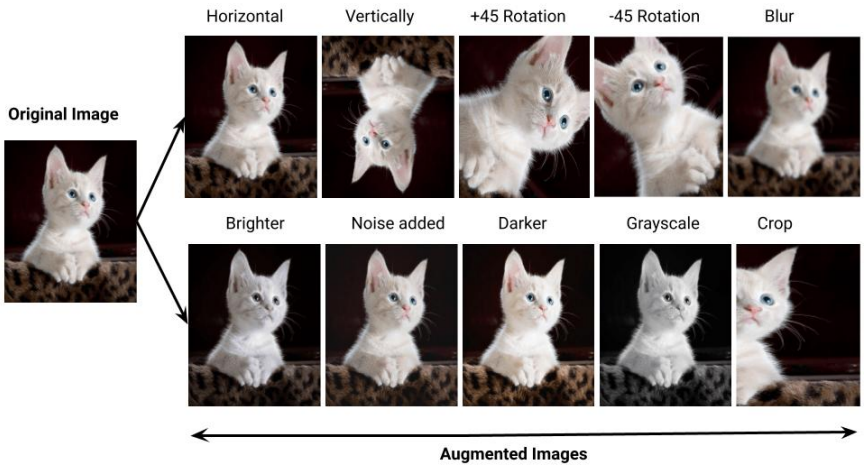

Figura 1. Ejemplos de aumento de datos en imágenes.

2.2. Transferencia de aprendizaje

La transferencia de aprendizaje permite hacer uso de modelos pre-entrenados para realizar la tarea de extracción de características. La gran ventaja es que el extractor de características es una red neuronal que pasó por un proceso de entrenamiento costoso. Ahora solo se debe entrenar una red de clasificación compuesto por capas completamente conectadas (fully connected), como se muestra en la figura 2. En esta figura se muestra un ejemplo donde las capas convolucionales que realizan el proceso de extracción de características de un conjunto de datos enorme como lo es la ImageNet. Estas capas entrenadas se pueden emplear para otras tareas, como lo es extraer características de imagenes de cancer de piel y solo entrenar las ultimas capas que corresponden a la clasificación.

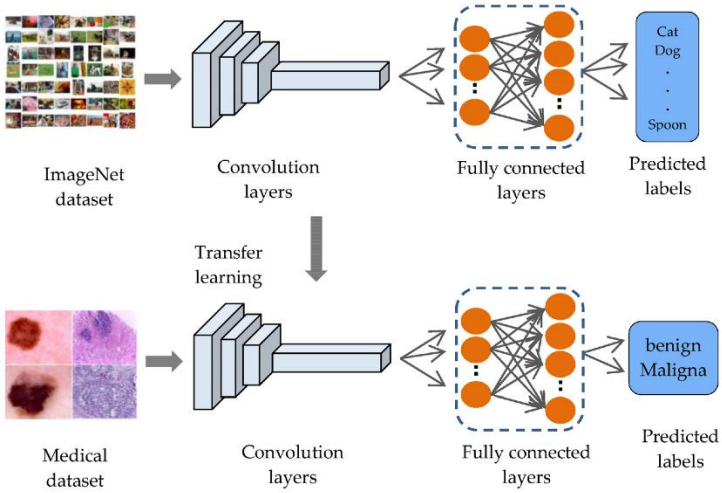

Figura 2. Ejemplo de Transferencia de Aprendizaje.

3. OBJETIVO(S)

3.1. Objetivo general

Entrenar y desplegar en una tarjeta Raspberry Pi un modelo basado en redes neuronales para la clasificación de imágenes.

3.2. Objetivos específicos

3.2.1. Construir una base de datos basada en imágenes de un solo objeto.
3.2.2. Extraer características utilizando redes neuronales convolucionales y mobilenet.
3.2.3. Entrenar un modelo de clasificación utilizando redes neuronales.
3.2.4. Desplegar y validar el funcionamiento del clasificador en una Raspberry Pi.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Plataforma Edge Impulse https://www.edgeimpulse.com/.
Computador con Arduino IDE https://www.arduino.cc/en/software/.
Raspberry Pi, cámara, conectores.

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

Evitar estar cargado electrostáticamente al momento de manipular los microcontroladores.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

En esta guía describe los pasos para realizar la clasificación de imágenes utilizando la plataforma Edge Impulse. El primer paso es la adquisición de las imágenes correspondientes a diferentes clases. Luego se procesan y extraen características por medio de un modelo pre entrenado conocido como MobileNet.

6.1. Construcción base de datos

Problema de clasificación de 3 objetos (por ejemplo, frutas, muebles, cuaderno, lapicero, mouse). Tomar 30 imágenes por cada objeto a clasificar. Cada imagen solo debe contener uno de los objetos. Existen 2 formas de realizar el proceso de almacenar las imágenes.

1. Las fotos se pueden tomar con el celular, luego descargarlas al computador separándolas por carpetas, y finalmente subirlas a Edge Impulse en la opción de “Add existing data” del Dashboard.
2. La otra forma es tomar las fotos mientras se esta conectado a la plataforma de Edge Impulse por medio del celular. Desde el Dashboard dar clic en “Collect new data”, escanear el código QR y empezar a tomar fotos de los objetos. En el celular seleccionar la opción “Collecting images?” y tomar fotos de cada objeto. **Cuando la plataforma Edge Impulse te pregunte si estas construyendo un proyecto de detección de objetos, como se observa en la figura 3, dar clic en “No”**.

Después de almacenar los datos, en la opción del dispositivo objetivo (*Target*), seleccionar Raspberry Pi 4.

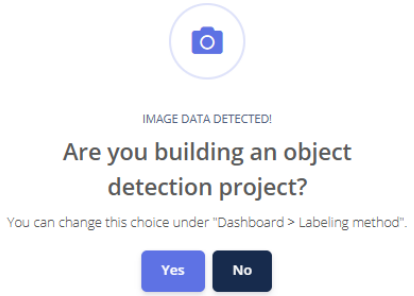

Figura 3. Para clasificación de imágenes selecciona “No”.

6.2. Construcción del Impulso

El diseño del impulse consta de 3 etapas, transformación de las imágenes, análisis de las imágenes y transferencia de aprendizaje.

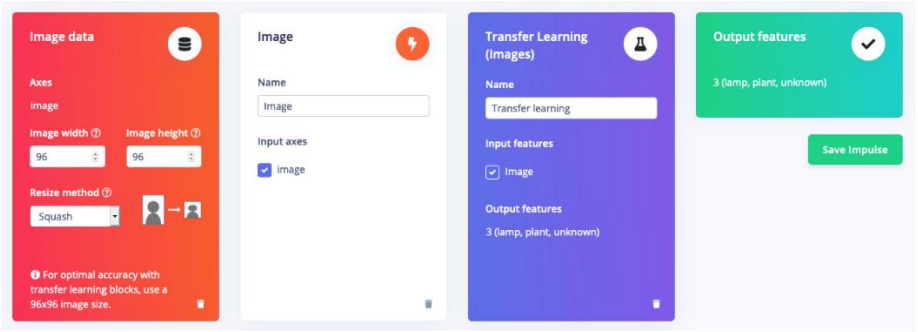

Figura 4. Diseño del impulse para clasificación de imágenes.

En el bloque de “Image data” se puede configurar el tamaño de la imagen que entra a la red neuronal MobileNet, para el ejemplo mostrado en la figura 4 corresponde a 96 de ancho y 96 pixeles de alto. También se configura la forma de ajustar el tamaño de las imágenes en “Resize method” el cuenta con tres opciones: “Fit shortest axis”, “Fit longest axis” y “Squash”. Los tamaños recomendados son **96x96** ó **160x160** que corresponden a los tamaños predeterminados en los modelos MobileNet.

En el menú izquierdo seleccionar “Image”, para el ejemplo de 96x96 pixeles tenemos un total de 9216 características crudas, y 27648 características procesadas con profundidad de color “RGB”. Para una profundidad de color “Grayscale” la cantidad de características procesadas son 9216.

Seleccionar en la parte superior la pestaña de “Generate features” dar clic en boto “Generate features” y con esto finalizamos el bloque de “Image”. Si requiere cambiar la profundidad del color, entonces debe volver a generar las características.

6.3. Entrenamiento de modelo de clasificación

En la sección “Transfer learning” del menú principal, configuramos cual modelo preentrenado de MobileNet utilizar para extraer características de las imágenes. Aquí también podríamos activar la opción de “Data augmentation” para generar más muestras para el entrenamiento. Edge impulse cuenta con 10 modelos, descritos por la versión, el tamaño de la imagen de entrada, y el porcentaje de acierto sobre la base de datos ImageNet (https://docs.edgeimpulse.com/studio/projects/learning-blocks/blocks/transfer-learning-images).

Figura 5. Nomenclatura modelos MobileNet.

El modelo más liviano es la MobileNetV1 96x96 0.1 para imágenes en escala de grises. En contraste, el modelo mas pesado en la MobileNetV2 160x160 1.0. También podemos configurar la cantidad de neuronas al final de la capa de clasificación como se muestra en la figura 6. Sin embargo, empíricamente se ha observado que es mejor dejar en 0 esta opción.

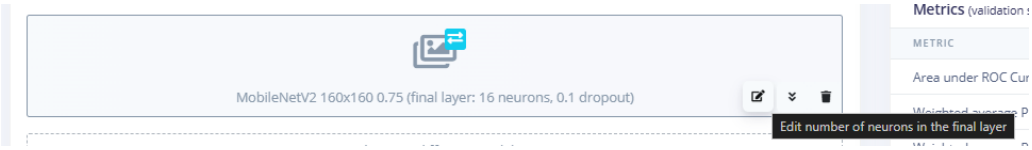

Figura 6. Configuración de la capa *fully conected* a la salida.

Seleccionar alguno de los modelos y dar clic en el botón “Train” para entrenar el modelo y analizar su desempeño y la matriz de confusión sobre las imágenes de prueba. También observar el tiempo de evaluación o inferencia del modelo, junto con su tamaño en RAM y Flash.

6.4. Evaluación de modelo desplegado

En la Raspberry Pi solo necesitamos tener instalado la interface de comandos de línea, ejecutar:
$ edge-impulse-linux-runner
Y de esta manera nos conectamos a la plataforma, descargamos y evaluamos el modelo generado para el proyecto de clasificación de imágenes.

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

Comparar los modelos de la MobileNet y determinar el mejor porcentaje de acierto para la base de datos suministrada.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica.

9. BIBLIOGRAFÍA

Tranfer learning tutorial – PyTorch. https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/transfer_learning_tutorial.html
Adding sight to your sensors – Edge Impulse. https://docs.edgeimpulse.com/tutorials/end-to-end/image-classification.

Elaborado por:	*Cristian Guarnizo Lemus*
Revisado por:	
Versión:	*1.0*
Fecha:	*28-02-2026*